

Récapitulatif de Stage

Structure et Fondations pour le Rapport de Fin de Stage

Léo Ahmed Mushtaq

4ème année d'ingénieur – UPSSITECH (Filière SRI)

Kumamoto University – Laboratoire du Professeur Hiroshi Okajima

25 mai 2026

Résumé

Ce document synthétise l'ensemble des travaux, révisions théoriques et implémentations numériques réalisés au cours des deux premières semaines de stage au sein du laboratoire du Professeur Hiroshi Okajima à l'Université de Kumamoto. Structuré de manière rigoureuse, ce document pose les bases et la colonne vertébrale du futur rapport de stage de 3 mois et demi sur la synthèse de correcteurs robustes par Inégalités Matricielles Linéaires (LMI) en temps discret.

Table des matières

1	Introduction et Cadre du Projet	2
2	Représentation d'État et Analyse Structurale	2
2.1	Réalisation en espace d'état	2
2.2	Simplification Pôle-Zéro et Observabilité	2
2.3	Critères de Kalman (Commandabilité et Observabilité)	3
3	Stratégies de Commande et d'Optimisation	3
3.1	Placement de pôles par retour d'état	3
3.2	Commande Optimale LQR	4
4	Implémentation Numérique et Analyse Temporelle	4
4.1	Algorithme de calcul du temps de réponse à 5%	4
5	Introduction aux Inégalités Matricielles Linéaires (LMI)	5
5.1	Analyse de Stabilité et Performance H-infini	5
5.2	Méthodologie de codage native du laboratoire	6
6	Perspectives et Objectifs à Court Terme	6

1 Introduction et Cadre du Projet

Ce stage de recherche s'inscrit dans le cadre de la deuxième année du cycle ingénieur en Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) à l'UPSSITECH (Toulouse). Déroulé au sein de l'Université de Kumamoto (Japon) sous la supervision du **Professeur Hiroshi Okajima**, le projet porte sur l'étude approfondie et l'implémentation de lois de commande robustes basées sur les **Inégalités Matricielles Linéaires (LMI)**. L'objectif final est de développer des algorithmes de synthèse en temps discret adaptés aux architectures de contrôle modernes du laboratoire.

2 Représentation d'État et Analyse Structurale

Avant d'aborder les outils d'optimisation complexes, une consolidation des fondements de l'automatique en espace d'état a été réalisée à partir d'exemples académiques et physiques (systèmes du 3^{ème} ordre, pendule inversé).

2.1 Réalisation en espace d'état

Le passage d'une fonction de transfert unique $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ à une représentation interne sous forme d'équations d'état :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad (1)$$

obéit au choix d'une structure appelée **forme canonique**. La structure privilégiée pour la commande par retour d'état est la **Forme Canonique de Commande (FCC)**, où la matrice A et le vecteur B prennent une forme structurelle remarquable dépendant uniquement des coefficients du dénominateur $D(s)$.

2.2 Simplification Pôle-Zéro et Observabilité

Un point de vigilance crucial a été mis en évidence lors de la manipulation du système du 3^{ème} ordre défini par $G(s) = \frac{s+3}{s^3+6s^2+11s+6}$. La factorisation du dénominateur donne $(s+1)(s+2)(s+3)$. L'annulation mathématique du terme $(s+3)$ au numérateur et au dénominateur conduit à une fonction de transfert réduite du 2nd ordre.

Physiquement, cela signifie que bien que le système possède 3 états internes dans sa matrice A , la dynamique liée au pôle $s = -3$ est totalement masquée sur la sortie $y(t)$ en raison de la configuration de la matrice C . Le système possède ainsi un état **inobservable**, ce qui se traduit par une perte de rang de la matrice d'observabilité.

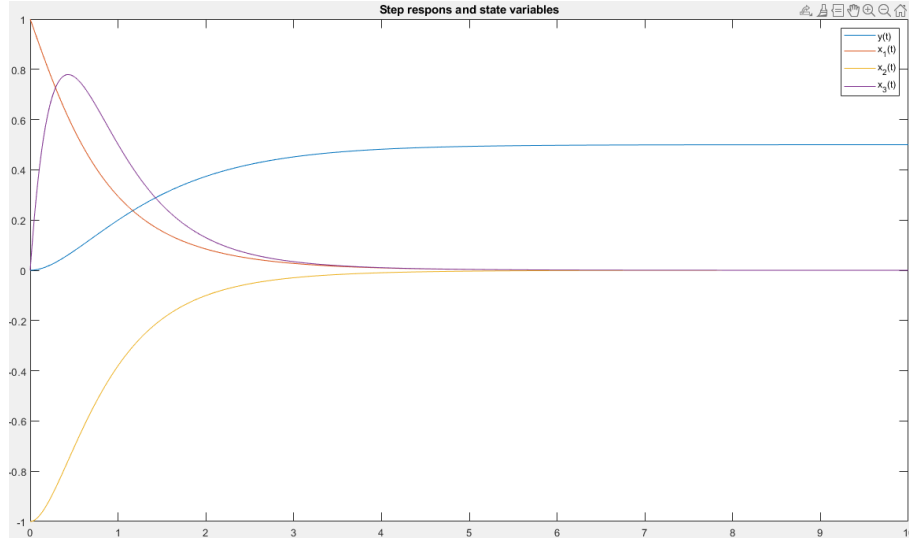


FIGURE 1 – Simulation temporelle du système du 3^{ème} ordre avec simplification pôle-zéro. Alors que la sortie $y(t)$ (courbe bleue) présente une réponse fluide de type second ordre découplé, l'état interne caché $x_3(t)$ (courbe violette) conserve sa dynamique autonome liée au pôle déconnecté $s = -3$, confirmant son inobservabilité physique.

2.3 Critères de Kalman (Commandabilité et Observabilité)

Pour valider la structure d'un système avant la synthèse, les matrices de Kalman ont été implémentées :

- **Commandabilité** : Le système est entièrement commandable si et seulement si sa matrice de commandabilité $M_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$ est de rang plein (n). Pour une matrice carrée, cela revient à vérifier que $\det(M_c) \neq 0$. Physiquement, cela garantit que les actionneurs peuvent piloter l'ensemble des états de l'espace.

- **Observabilité** : Le système est entièrement observable si et seulement si sa matrice d'observabilité $M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ est de rang plein n ($\det(M_o) \neq 0$). Dans le cas de

dynamiques découplées (matrice A diagonale), l'absence d'un état dans l'équation de sortie $y(t)$ rend le système immédiatement inobservable. À l'inverse, si les pôles sont distincts, un observateur dynamique peut reconstruire les états à partir de la signature temporelle unique de chaque mode dissimulé dans $y(t)$.

3 Stratégies de Commande et d'Optimisation

3.1 Placement de pôles par retour d'état

Le contrôle du système est assuré par une loi de commande par retour d'état de la forme $u(t) = -Kx(t)$. La dynamique du système en boucle fermée devient alors régie par la matrice $(A - BK)$. Pour le modèle du pendule inversé simplifié défini par :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

l'objectif était de placer les pôles en $\{-2 \pm 2j\}$. Le calcul analytique par identification du polynôme caractéristique $\det(sI - (A - BK)) = s^2 - k_2s - (6 + k_1)$ avec le polynôme désiré

$P_{\text{des}}(s) = s^2 + 4s + 8$ a permis d'obtenir de manière exacte :

$$K = \begin{bmatrix} -14 & -4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Ce résultat a été validé numériquement via la fonction native `place(A,B,poles)` sous MATLAB.

3.2 Commande Optimale LQR

En alternative au placement de pôles arbitraire, la commande linéaire quadratique (LQR) résout un problème d'optimisation en minimisant le critère énergétique :

$$J = \int_0^\infty \left(x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t) \right) dt \quad (4)$$

L'étude a permis de formaliser l'impact des matrices de pondération Q et R sur le compromis de commande :

- Augmenter les valeurs de Q pénalise l'écart des états, déplaçant les valeurs propres de $(A - BK)$ vers la gauche (système plus rapide) au prix d'un effort de commande plus élevé.
- Augmenter R pénalise l'énergie consommée, limitant la norme de Frobenius $\|K\|_F$ du gain et adoucissant la commande, au détriment de la rapidité du système.

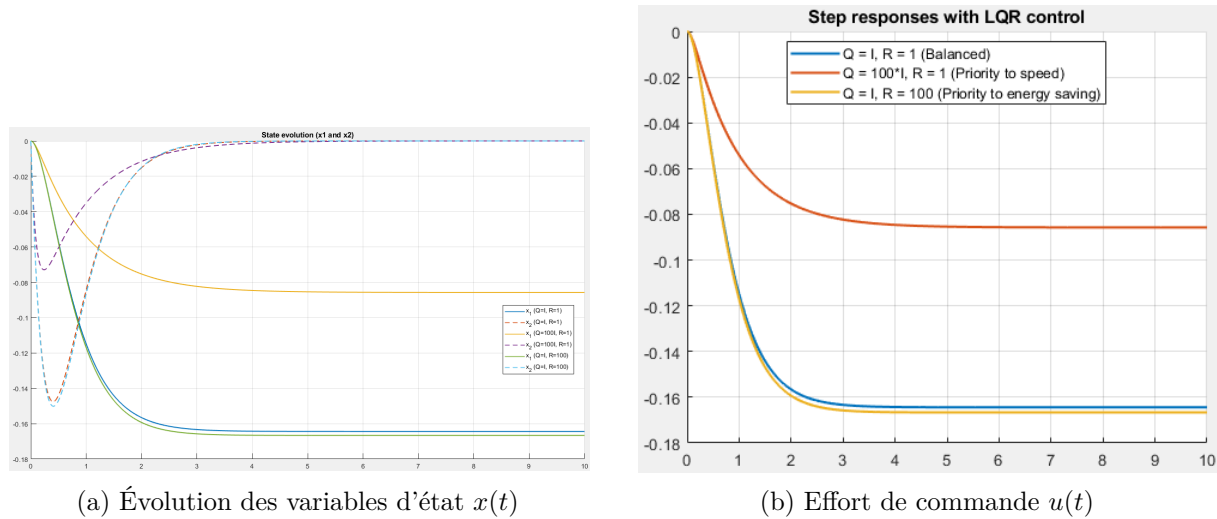


FIGURE 2 – Analyse comparative des performances du régulateur LQR sur le pendule inversé pour deux configurations extrêmes. La configuration agressive (bleu, $Q \gg R$) garantit un retour à l'équilibre rapide au prix d'une forte sollicitation de l'actionneur. La configuration économique (rouge, $R \gg Q$) adoucit la commande et prévient la saturation matérielle.

4 Implémentation Numérique et Analyse Temporelle

Un script robuste a été développé pour évaluer la réponse du pendule inversé à une perturbation initiale $x_0 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \end{bmatrix}^T$ sans commande externe ($u = 0$ en boucle fermée).

4.1 Algorithme de calcul du temps de réponse à 5%

Lorsque le système converge vers l'origine (régulation à zéro), la formule classique du temps de réponse à 5% présente un risque de division par zéro. L'approche algorithmique développée calcule le seuil de tolérance par rapport à l'amplitude du choc initial : $\epsilon = 0.05 \times |x_1(0)|$.

L'algorithme identifie ensuite le **tout dernier indice** du vecteur temporel pour lequel l'état est hors de la zone de tolérance :

$$I_{\text{hors}} = \{i \in \mathbb{N} \mid |x_1(t_i)| > \epsilon\} \quad (5)$$

Le temps de réponse $t_{r5\%}$ correspond mathématiquement à l'instant immédiatement supérieur : $t_{r5\%} = t_{\max(I_{\text{hors}})+1}$. Cette méthode immunise le calcul contre les passages successifs dus aux oscillations transitoires induites par les pôles complexes conjugués.

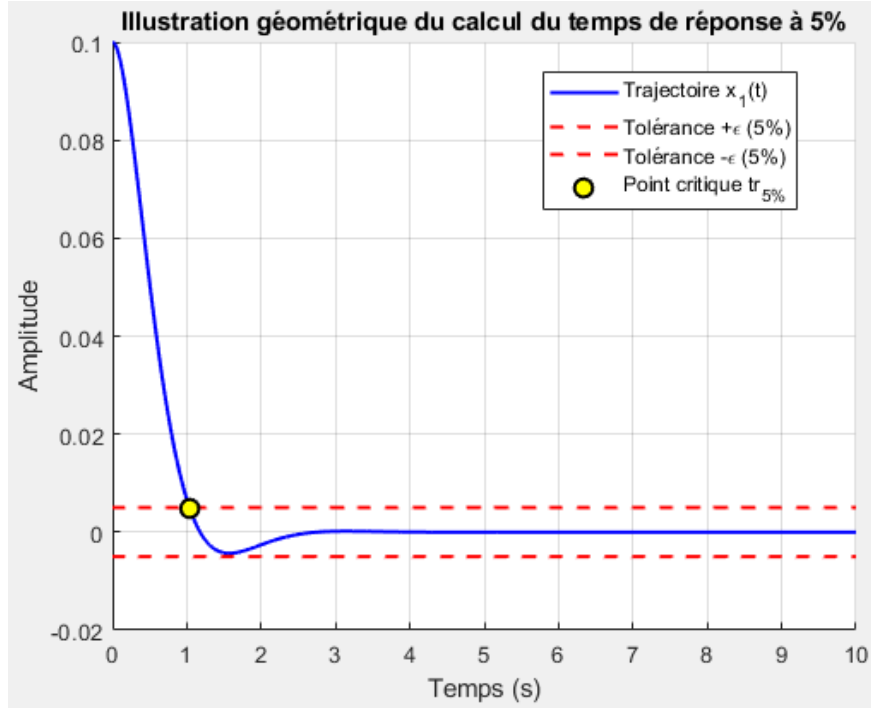


FIGURE 3 – Illustration géométrique du fonctionnement de l'algorithme robuste de calcul du temps de réponse à 5%. Le tube de tolérance défini par $\pm\epsilon$ (lignes pointillées rouges) encadre la trajectoire oscillatoire. Le marqueur circulaire identifie précisément le point critique $t_{r5\%}$ correspondant au dernier franchissement du seuil.

5 Introduction aux Inégalités Matricielles Linéaires (LMI)

La transition vers les outils spécifiques du laboratoire s'est faite par l'étude des fonctions de Lyapunov $V(x) = x^T P x$ (avec $P = P^T > 0$).

5.1 Analyse de Stabilité et Performance H-infini

— **Stabilité en Temps Continu** : Traduite par l'inéquation classique :

$$A^T P + P A < 0 \quad (6)$$

— **Stabilité en Temps Discret** : Régie par l'inéquation de Lyapunov discrète :

$$A^T P A - P < 0 \quad (7)$$

— **Performance H-infini** : La norme H-infini définit le supremum du gain fréquentiel (la hauteur maximale du pic de résonance) ou le gain d'énergie induit L_2 face au pire des cas de perturbation :

$$\|G\|_\infty = \sup_{u \neq 0} \frac{\|y\|_2}{\|u\|_2} < \gamma \quad (8)$$

En utilisant le Lemme Borné Réel, cette exigence de performance physique se traduit par une LMI bloc permettant de trouver le couple (P, γ^2) optimal qui minimise le niveau d'atténuation γ .

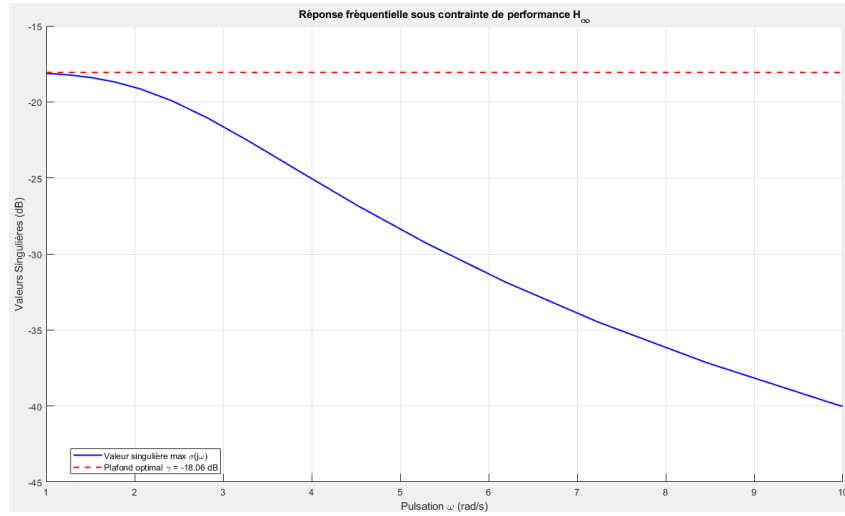


FIGURE 4 – Réponse fréquentielle en valeurs singulières du système en boucle fermée sous contrainte de performance H_∞ . Le pic de résonance maximal du système physique (courbe bleue) reste strictement borné supérieurement par le plafond d'atténuation optimal γ calculé par le solveur d'optimisation (ligne pointillée rouge).

5.2 Méthodologie de codage native du laboratoire

L'apprentissage s'est concentré exclusivement sur la syntaxe native de la **Robust Control Toolbox** de MATLAB. La structure rigoureuse des scripts fournis utilise l'enchaînement des commandes suivantes :

Commande MATLAB	Fonctionnalité
<code>setlmiis([])</code>	Initialisation du système d'inégalités matricielles
<code>lmivar</code>	Déclaration des variables de décision (P symétrique, γ^2 scalaire)
<code>lmiterm</code>	Construction bloc par bloc et terme par terme de la structure LMI
<code>getlmiis</code>	Assemblage final du problème LMI
<code>mincx</code> ou <code>feasp</code>	Solveurs d'optimisation (minimisation de l'objectif sous contraintes)
<code>dec2mat</code>	Extraction des matrices de résultats numériques de l'espace d'état

TABLE 1 – Chaîne de traitement native MATLAB pour la résolution de LMI

6 Perspectives et Objectifs à Court Terme

Les bases théoriques continues et le formalisme de codage natif étant validés, les objectifs pour la suite du stage sont clairement définis :

1. **Développement du script `LMI05_stable_design_discrete.m`** : Réaliser la synthèse de correcteur en temps discret. Cela nécessite la linéarisation de la condition $(A - BK)^T P (A - BK) - P < 0$ en utilisant le **Complément de Schur** et le changement de variable $Z = KP$.
2. **Validation en Simulation Temps Discret** : Simuler la boucle fermée discrète $x(k+1) = (A - BK)x(k)$ sous forme de schéma récurrent pour valider les performances vis-à-vis du

cahier des charges.